



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



Сервис для автоматизированного сбора и анализа зарождающихся трендов (слабые сигналы) в научно-технологических отраслях

Техническое задание

2026

Сервис для автоматизированного сбора и анализа зарождающихся трендов (слабые сигналы) в научно-технологических отраслях

1. Контекст и актуальность задачи

В условиях высокой скорости технологического развития классические методы анализа и прогнозирования часто запаздывают, фиксируя уже сформировавшиеся тренды. Для удержания технологического лидерства критически важно уметь работать на опережение. Эту задачу решает методология выявления «слабых сигналов» — ранних, разрозненных и зачастую неочевидных индикаторов зарождающихся технологий, явлений или рыночных сдвигов.

На сегодняшний день процесс поиска слабых сигналов в значительной степени опирается на ручной труд аналитиков и экспертов. Информационное поле перенасыщено шумом, маркетинговыми вбросами и публикациями о технологиях, уже ставших мейнстримом.

Ручная обработка массивов данных из открытых источников трудоемка, подвержена субъективности мнения и не позволяет масштабировать процесс. Актуальность разработки заключается в создании программного комплекса (модели), способного алгоритмически выявлять слабые сигналы в неструктурированных и слабоструктурированных данных, автоматизируя первичный этап аналитического поиска и предоставляя эксперту обоснованные гипотезы для дальнейшей проработки.

Представь, что ты создаешь систему, которая находит следующего «главного игрока» до того, как о нем заговорят все. Этот кейс для тех, кто готов искать скрытые инновации. Докажи, что твоя система способна заглянуть за горизонт и предугадать тренд!

2. Описание задачи

Командам предстоит разработать комплексное решение, работа над которым разделена на два взаимосвязанных этапа, имитирующих реальный пайплайн работы технологического аналитика (см. схема 1).

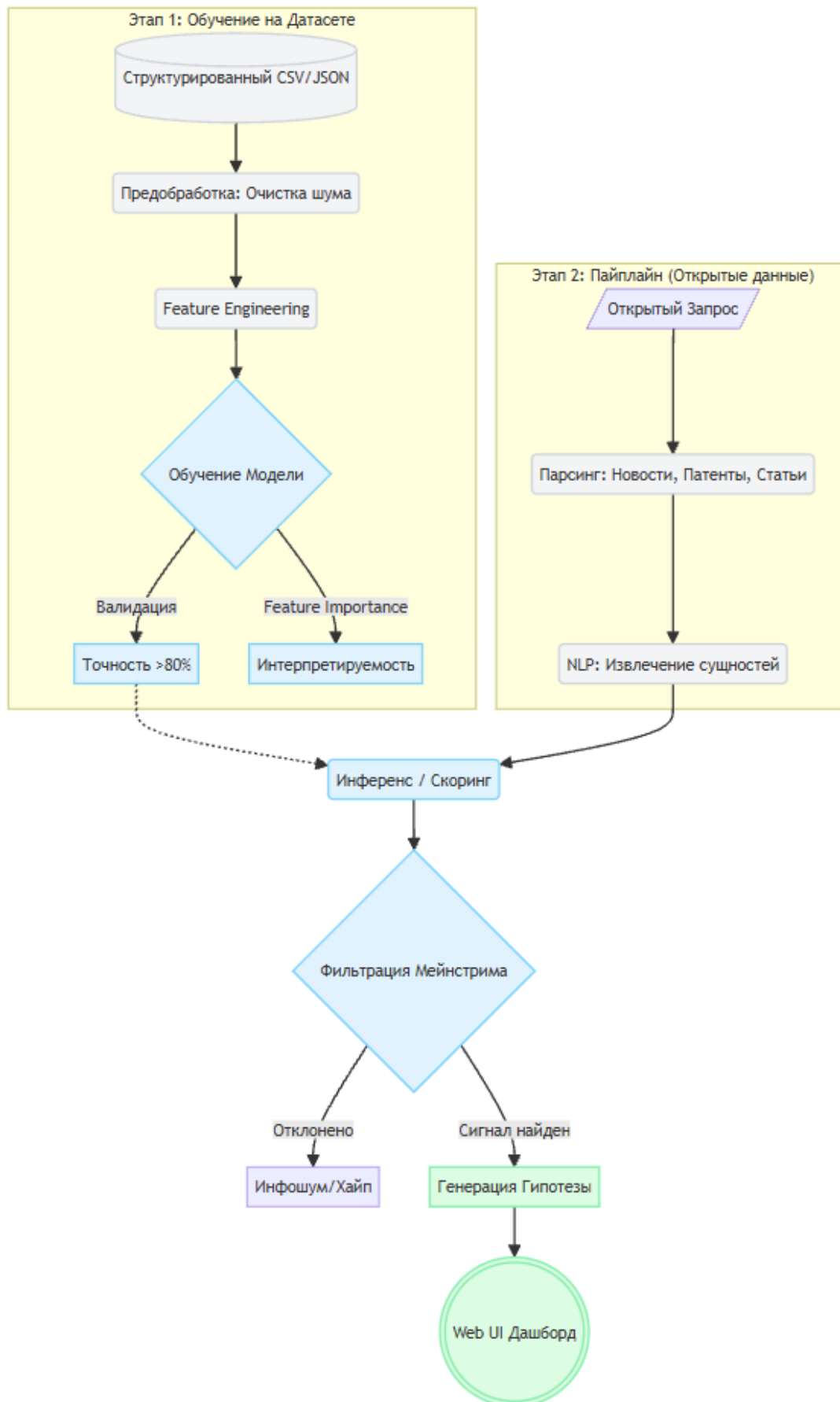


Схема 1. Комплексное решение сервиса для Платформы ИИ-аналитики Газпромбанка

Обучение модели на датасете

Командам предоставляется ограниченный, заранее подготовленный датасет, содержащий сведения о различных технологиях. В данном датасете методологами уже размечены «слабые сигналы».

Задача: разработать и обучить модель, способную находить данные сигналы. Ожидаемый результат: алгоритм, демонстрирующий точность классификации/детекции не ниже 75–80%. Ключевой акцент делается на техническую реализацию: нужно продемонстрировать прозрачную логику обработки данных, обосновать критерии отбора признаков, выбранный метод анализа и способность модели математически (или логически) отделять значимые ранние индикаторы от шума и зрелых технологий. Модель должна обладать интерпретируемостью — система обязана показывать, по каким именно признакам наблюдение отнесено к слабому сигналу.

Разработка поисково-аналитического модуля (открытый запрос)

Реализовать функционал обработки открытого запроса по технологическому направлению. Пользователь должен иметь возможность ввести запрос в свободной форме, например: «технологии в ИИ», «перспективные решения в финтехе» или «слабые сигналы в области кибербезопасности».

Поиск слабых сигналов выполняется в реальном времени по открытым источникам (например, патенты или научные публикации, аналитические отчеты и т.д.) без ограничений рамками стартового датасета. Система должна осуществлять сбор, обработку, проверку и ранжирование информации, выявлять кандидатов в слабые сигналы и отделять их от зрелых трендов, массово используемых технологий, отраслевых стандартов, маркетингового хайпа и информационного шума.

Ожидаемый результат: поисковый модуль и аналитическая панель, формирующие ТОП-15 зарождающихся научно-технологических трендов по заданному направлению. Для каждого тренда должны быть представлены: описание технологии, потенциальное преимущество, кейс-пример, источник или источники и объяснение отнесения технологии к зарождающемуся тренду.

В итоговую выдачу включаются технологии, находящиеся на ранней стадии развития. Технологии с массовым внедрением, сформированным рынком, выраженными лидерами и устойчивым конкурентным разделением не должны включаться в список слабых сигналов.

Будет проводится экспертная оценка жюри (human-in-the-loop). Оцениваются качество выявленных сигналов, обоснованность исключения зрелых трендов, качество источников, интерпретация результатов, релевантность кейс-примеров, новизна и практическая применимость аналитических выводов.

Требования к источникам

Для поиска и анализа допускается использовать открытые русскоязычные и зарубежные источники.

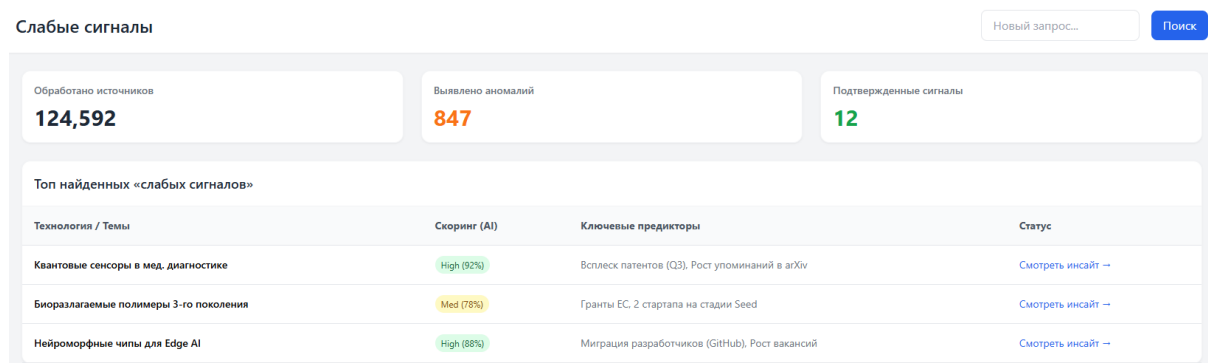
К доверенным источникам относятся официальные сайты государственных органов, регуляторов, международных организаций, университетов, научных центров, компаний-разработчиков, отраслевых ассоциаций, а также научные публикации, материалы конференций,

патентные базы, государственные реестры, профессиональные отраслевые медиа и аналитические отчеты и т.д. — с возможностью проверки первоисточника.

Социальные сети, личные блоги, агрегаторы, анонимные ресурсы, рекламные публикации и пресс-релизы могут использоваться как первичный индикатор, но не должны быть единственным основанием для включения технологии в итоговую выдачу. Такие сведения должны быть подтверждены независимыми источниками либо сопровождаться отметкой о пониженной доверенности.

Для каждого источника система должна отображать наименование, ссылку, дату публикации, тип источника, язык оригинала и уровень доверенности.

Пример пользовательского интерфейса:



Интерфейс сервиса и вся аналитическая выдача должны быть представлены на русском языке. В интерфейсе должны отображаться:

- поисковый запрос;
- названия технологий (слабых сигналов);
- скоринг — уверенность модели;
- ключевые предикторы: объяснение отнесения технологии к зарождающемуся тренду, объяснение, почему произошла классификация именно слабым сигналом;
- просмотр инсайта открывает страницу, похожую на документ-отчет, и содержащую информацию: описание технологии, преимущества, кейс-примеры, оценки в аналитических отчетах, объяснение статуса слабого сигнала (почему модель указала именно такую уверенность), ссылки на источники и т.п.

Использование русскоязычных и зарубежных источников допускается. Для зарубежного материала сервис должен предоставить русскоязычное резюме или интерпретацию, сохранив оригинальное название, ссылку, дату публикации и язык источника. При использовании автоматического перевода или генеративного резюме это должно быть отмечено возле источника.

Будет плюсом:

- отображения в интерфейсе статистики количества найденных технологий-кандидатов на слабый сигнал с возможностью перейти к списку;
- отображение в интерфейсе количества обработанных источников;

- отображение в интерфейсе общего числа слабых сигналов, в которых модель уверена более чем на 75%.

3. Программно-аппаратные требования:

3.1. Аппаратные требования

- Серверные мощности для вычислений и обучения моделей не предоставляются. Команды вправе использовать собственные ПК, ноутбуки или облачные ресурсы.
- Разработанное решение должно быть оптимизировано для демонстрации на стандартном оборудовании (ноутбук).
- Предпочтительно в решении использовать локальную развертку модели, но допускается использование облачных моделей через API (на усмотрение команды).

Локальные модели: любая доступная на hugging face. Допускается использование нескольких моделей при обязательном раскрытии формата выбора модели для конкретного ответа и явного логирования. Не допускается формирование итоговой выдачи слабых сигналов исключительно на основании знаний языковой модели без подтвержденного поиска и анализа открытых источников.

Допустимые облачные API: YandexGPT Lite 5, YandexGPT Pro 5/5.1, Qwen3.6 35B-A3B и Qwen3 235B, GigaChat 2 Lite, GigaChat 2 Pro и GigaChat 2 Max, gpt-4.1, gpt-5.6-luna.

Использование других моделей, автоматического выбора модели, нераскрытых моделей, а также передачи запросов во внешние сервисы (OpenRouter и т.п.) допускается только после согласования с представителями бизнеса (экспертами Газпромбанк.Тех).

3.2. Программные требования (ожидаемый стек)

- Язык программирования: Python 3.8+.
- СУБД: PostgreSQL (для хранения собранных сырых данных и результатов анализа).
- Инструментарий ML/NLP: Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Hugging Face Transformers (на усмотрение команды).
- Архитектура: с четким разделением логики парсинга, инференса модели и интерфейса. Решение должно быть упаковано в Docker-контейнеры.
- Интерфейс (UI): web-приложение (фреймворки React для frontend; FastAPI/Django для backend). Допустим базовый UI на Streamlit.

4. Требования к презентации/демонстрации

- Формат презентации: PDF/PPTX (не более 15 слайдов).
- Содержание: описание архитектуры решения, выбранного стека, методологии выявления слабых сигналов при обучении модели, логики ранжирования источников, а также бизнес-модели/потенциала внедрения.

- Демонстрация — обязательный показ работоспособности системы. Команда должна в реальном времени ввести заданное жюри технологическое направление и продемонстрировать формирование ТОП-15 слабых сигналов. Команда должна показать для каждого преимущество, кейс-пример и источник, а также объяснить методологию отнесения технологии к слабому сигналу. Отдельно должна быть продемонстрирована логика исключения зрелых трендов, массово внедренных технологий, отраслевых стандартов, маркетингового хайпа и информационного шума. Аналитическая выдача должна быть представлена на русском языке.

5. Требования к сопроводительной документации

- Репозиторий с открытым исходным кодом (GitLab/GitHub).
- Файл README.md с исчерпывающей инструкцией по развертыванию приложения (включая команды Docker).
- Файл с зависимостями.
- Краткая техническая документация, описывающая пайплайн обработки данных и методологию отбора признаков. Приветствуются схемы архитектуры (PlantUML/Draw.io).

6. Ресурсы:

6.1. Аппаратные средства

Не применимо к кейсу.

6.2. Программные средства

- Обучение модели: Структурированный датасет (формат CSV/JSON) с описанием технологий. Датасет содержит скрытую от участников, но известную организаторам разметку слабых сигналов для автоматизированной проверки точности моделей (ground truth).

7. Требования к сдаче решений

7.1. Требования для промежуточной сдачи решения

- Ссылка на репозиторий с базовым кодом (очистка данных, обучение модели, модуль сбора и обработки открытых источников).
- Отчет об оценке модели на предоставленном датасете (метрики Precision, Recall, F1-score; точность не ниже 75–80%).
- Описание методологии (как система «понимает», что это слабый сигнал).
- Реализация базового сценария обработки открытого запроса по технологическому направлению. Пользователь должен иметь возможность ввести запрос в свободной форме, после чего система должна выполнить поиск по открытым источникам, собрать и обработать найденную информацию, выделить кандидатов в слабые сигналы и сформировать ранжированную выдачу.

- Для результатов открытого поиска должна быть предусмотрена базовая форма представления результатов (например, консольный вывод, Jupyter Notebook, API-ответ, простая web-страница или иной технический интерфейс). Разработка полноценного web-интерфейса, аналитической панели, дизайна и визуального оформления на данном этапе не требуется.

- В базовой выдаче по открытому запросу должны отображаться: поисковый запрос, название технологии-кандидата, скоринг/уверенность модели, краткое объяснение отнесения к слабому сигналу, а также ссылки на использованные источники.

- Должна быть реализована возможность проверки источников: для каждого использованного источника необходимо отображать наименование, ссылку, дату публикации (при наличии), тип источника, язык оригинала и уровень доверенности либо критерии его определения.

- Открытый поиск не должен быть ограничен только предоставленным датасетом или заранее заданным списком технологий. Предоставленный датасет используется для обучения, тестирования и оценки качества модели, а открытые источники — для демонстрации прикладного сценария выявления новых кандидатов в слабые сигналы.

Под успешным выполнением этапа понимается решение, которое на предоставленном датасете демонстрирует точность не ниже 80% (возможно 75%) при определении слабых сигналов и при этом позволяет понять, по каким признакам система относит наблюдение к сигналу (методология). Важна логика обработки данных, критерии отбора признаков, способ применения в прикладном кейсе.

Также на данном этапе команда должна продемонстрировать работоспособность базового сценария открытого поиска: система должна принимать открытый запрос, обращаться к открытым источникам, формировать кандидатов в слабые сигналы и предоставлять обоснование результата. Требования к полноценному пользовательскому интерфейсу и визуальной аналитической панели на промежуточном этапе не предъявляются.

*В этом датасете мы уже будем знать слабые сигналы, что позволит нам оценить точность, а также подход команд к выделению этих слабых сигналов. Открытый поиск на данном этапе оценивается как демонстрация применимости методологии вне рамок предоставленного датасета.

7.2. Требования для финальной сдачи решения

- Ссылка на финальный репозиторий с модулем парсинга, аналитики и web-интерфейсом.
- Итоговая презентация.
- Демонстрационный стенд (развернутое web-приложение), доступный для тестирования жюри.

- Реализация полного сценария обработки открытого запроса по технологическому направлению: пользователь вводит запрос в свободной форме, а система выполняет поиск по открытым русскоязычным и зарубежным источникам, собирает, обрабатывает, проверяет и ранжирует информацию.

- Поиск слабых сигналов выполняется по открытым источникам и не ограничивается предоставленным датасетом, заранее заданным перечнем технологий или стартовой базой знаний. Система должна формировать ТОП-15 зарождающихся научно-технологических трендов по заданному направлению. В итоговую выдачу не должны включаться зрелые тренды, массово используемые технологии, отраслевые стандарты, технологии со сформированным рынком, выраженными лидерами и устойчивым конкурентным разделением, а также маркетинговый хайп и информационный шум.

- Для каждого выявленного слабого сигнала должны быть представлены: описание технологии, потенциальное преимущество, кейс-пример, источник или источники, скоринг/уверенность модели и объяснение отнесения технологии к зарождающемуся тренду.

- В web-интерфейсе должны отображаться: поисковый запрос, названия технологий (слабых сигналов), скоринг/уверенность модели, ключевые предикторы — объяснение отнесения технологии к зарождающемуся тренду, а также причины исключения зрелых технологий или нерелевантных кандидатов при наличии такой информации.

- Просмотр инсайта должен открывать страницу, похожую на документ-отчет и содержащую: описание технологии, преимущества, кейс-примеры, оценки в аналитических отчетах, объяснение статуса слабого сигнала, причины присвоения соответствующей уверенности модели, ссылки на источники и иные аналитические материалы.

- Для каждого источника система должна отображать наименование, ссылку, дату публикации, тип источника, язык оригинала и уровень доверенности.

- Для зарубежных материалов сервис должен предоставлять русскоязычное резюме или интерпретацию, сохраняя оригинальное название, ссылку, дату публикации и язык источника. При использовании автоматического перевода или генеративного резюме, необходимо отметить это возле источника.

- Социальные сети, личные блоги, агрегаторы, анонимные ресурсы, рекламные публикации и пресс-релизы могут использоваться как первичный индикатор, но не должны быть единственным основанием для включения технологии в итоговую выдачу. Такие сведения должны быть подтверждены независимыми источниками либо сопровождаться отметкой о пониженной доверенности.

- Будет плюсом отображение в интерфейсе статистики количества найденных технологий-кандидатов на слабый сигнал с возможностью перейти к списку.

- Будет плюсом отображение в интерфейсе количества обработанных источников.

- Будет плюсом отображение в интерфейсе общего числа слабых сигналов, в которых модель уверена более чем на 75%.

На втором этапе проводится экспертная оценка решения на открытом запросе: в систему задается запрос, а поиск слабых сигналов выполняется по открытым источникам (сбор и ранжирование не ограничены списком технологий). Проверяем выбор источников, мотивацию (как формулируются проблематика и преимущество), объяснение найденных сигналов (кейс-примеры), новизну.

Экспертная оценка предполагает, что жюри самостоятельно оценивает выдачу (и насколько это слабые сигналы), качество интерпретации результатов, обоснованность выводов, практическую применимость решения и способность команды защищать свою позицию в условиях неполных данных и открытой неопределенности. Иными словами, если первый этап отвечает на вопрос, может ли команда технически обнаружить слабый сигнал и применить методологию к открытому поиску, то второй этап показывает, умеет ли она превратить найденный сигнал в полноценный осмысленный аналитический вывод, полезный для принятия решений.

8. Критерии оценки

Оценка производится по комплексной шкале, учитывающей как технические, так и продуктовые метрики.

8.1. Подход коллектива к решению задачи

- Выбор алгоритма для модели по подбору источников данных.
- Обоснованность методологии классификации слабых сигналов.

8.2. Техническая проработка решения

- Качество, читаемость и структурированность исходного кода.
- Успешность развертывания по предоставленной инструкции.
- Качество архитектуры конвейера обработки данных (ETL) и отказоустойчивость парсеров.

8.3. Соответствие решения поставленной задачи

- Интерпретируемость модели: прозрачность признаков, по которым алгоритм относит наблюдение к сигналу.
- Успешная фильтрация информационного шума и маркетинговых вбросов.
- Корректное отделение слабых сигналов от сформированных технологических и бизнес-трендов, массово внедренных решений.

8.4. Эффективность решения в рамках поставленной задачи

- Объективная метрика: достижение заданного порога точности (>75–80%) на валидационной выборке закрытого датасета (обучение модели).
- Субъективная метрика: качество интерпретации результатов жюри (уровень новизны, обоснованность выводов, релевантность кейсов, качество источников).

8.5. Выступление коллектива на питч-сессии (только для финальной экспертизы)

- Умение команды аргументированно защищать свою позицию, логику алгоритма и аналитические выводы перед экспертами.
- Качество презентационных материалов и навыки публичного выступления.